Mudança de base

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do fácil ao difícil. $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$ para qualquer base c válida. Quando necessário, use $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$.

FÁCIL questões 1 a 7

1 Calcule, passando para uma base comum.

(a) $\log_4 8$

(b) $\log_9 27$

(c) $\log_8 32$

2 Usando $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$, calcule aproximadamente.

(a) $\log_2 3$

(b) $\log_3 2$

3 Calcule $\log_5 2$, usando $\log 2 = 0{,}301$.

4 Calcule $\log_3 2 \cdot \log_2 9$.

5 Calcule $\log_{25} 125$.

6 Mostre que $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ e use isso para calcular $\log_7 10 \cdot \log 7$.

7 Escreva $\log_{1/2} 5$ usando um logaritmo de base 2.

MÉDIO questões 8 a 15

8 Calcule $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 8$.

9 Sabendo que $\log_2 3 = a$, escreva em função de a.

(a) $\log_4 9$

(b) $\log_8 27$

(c) $\log_3 2$

10 Sabendo que $\log_2 3 = a$, escreva $\log_6 2$ em função de a.

11 Sabendo que $\log_3 5 = m$, escreva $\log_9 5$ e $\log_{25} 9$ em função de m.

12 Resolva $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

13 Calcule $\dfrac{1}{\log_2 6} + \dfrac{1}{\log_3 6}$.

14 Calcule $\log_{\sqrt{3}} 27$.

15 Calcule $(\log_2 9) \cdot (\log_3 8)$.

DIFÍCIL questões 16 a 20

16 Resolva $\log_3 x = \log_9 (x + 6)$.

17 Um capital aplicado a 10% ao ano, a juros compostos, dobra quando $1{,}1^t = 2$. Usando $\log 1{,}1 \approx 0{,}0414$ e $\log 2 = 0{,}301$, estime t.

18 Sabendo que $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, escreva $\log_6 12$ em função de a e b.

19 Calcule $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdots \log_{63} 64$.

20 Resolva $\log_x 2 \cdot \log_2 x^3 = 3$ e explique o resultado.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula 2.9.2

1 Na base 2 ou 3: (a) $\frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$. (b) $\frac{\log_3 27}{\log_3 9} = \frac{3}{2}$. (c) $\frac{\log_2 32}{\log_2 8} = \frac{5}{3}$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{3}{2}$ **(b)** $\frac{3}{2}$ **(c)** $\frac{5}{3}$

2 (a) $\frac{0{,}477}{0{,}301} \approx 1{,}585$. (b) $\frac{0{,}301}{0{,}477} \approx 0{,}631$. Repare: um é o inverso do outro.

RESPOSTA **(a)** $\approx 1{,}585$ **(b)** $\approx 0{,}631$

3 $\log 5 = 1 - 0{,}301 = 0{,}699$. Então $\log_5 2 = \frac{0{,}301}{0{,}699} \approx 0{,}431$.

RESPOSTA $\approx 0{,}431$

4 $\frac{\log 2}{\log 3} \cdot \frac{\log 9}{\log 2} = \frac{2\log 3}{\log 3} = 2$.

RESPOSTA 2

5 Na base 5: $\frac{3}{2}$.

RESPOSTA $\frac{3}{2}$

6 $\frac{\log b}{\log a} \cdot \frac{\log a}{\log b} = 1$. Como $\log 7 = \log_{10} 7$, o produto vale 1.

RESPOSTA 1

7 $\frac{\log_2 5}{\log_2 \frac{1}{2}} = \frac{\log_2 5}{-1} = -\log_2 5$.

RESPOSTA $-\log_2 5$

8 Os logaritmos intermediários se cancelam: $\frac{\log 8}{\log 2} = 3$.

RESPOSTA 3

9 (a) $\frac{2\log_2 3}{2} = a$. (b) $\frac{3\log_2 3}{3} = a$. (c) $\frac{1}{a}$.

RESPOSTA **(a)** a **(b)** a **(c)** $\frac{1}{a}$

10 $\log_6 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 6} = \frac{1}{1+\log_2 3} = \frac{1}{1+a}$.

RESPOSTA $\frac{1}{1+a}$

11 $\log_9 5 = \frac{\log_3 5}{\log_3 9} = \frac{m}{2}$. $\log_{25} 9 = \frac{\log_3 9}{\log_3 25} = \frac{2}{2m} = \frac{1}{m}$.

RESPOSTA $\frac{m}{2}$ **e** $\frac{1}{m}$

12 $\log_4 x = \frac{1}{2}\log_2 x$. Então $\frac{3}{2}\log_2 x = 6 \Rightarrow \log_2 x = 4 \Rightarrow x = 16$.

RESPOSTA $x = 16$

13 $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$: $\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 6 = 1$.

RESPOSTA 1

14 $\frac{\log_3 27}{\log_3 \sqrt{3}} = \frac{3}{1/2} = 6$.

RESPOSTA 6

15 $\frac{2\log 3}{\log 2} \cdot \frac{3\log 2}{\log 3} = 6$.

RESPOSTA 6

16 $\log_9(x+6) = \frac{1}{2}\log_3(x+6)$. Então $2\log_3 x = \log_3(x+6) \Rightarrow x^2 = x+6 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -2$ (não serve).

RESPOSTA $x = 3$

17 $t = \log_{1{,}1} 2 = \frac{\log 2}{\log 1{,}1} \approx \frac{0{,}301}{0{,}0414} \approx 7{,}3$ anos.

RESPOSTA $\approx 7{,}3$ **anos**

18 $\frac{\log 12}{\log 6} = \frac{2a+b}{a+b}$.

RESPOSTA $\frac{2a+b}{a+b}$

19 Em cascata, sobra $\frac{\log 64}{\log 2} = \log_2 64 = 6$.

RESPOSTA 6

20 $\log_x 2 \cdot 3\log_2 x = 3 \cdot 1 = 3$ para todo x válido. A igualdade vale para qualquer $x > 0$ com $x \neq 1$.

RESPOSTA **todo** $x > 0, x \neq 1$